



Лабораторная работа № 2
По компьютерным сетям

Выполнил

Алмахаррис Хаммам Салим Мохаммед

473838;

Группа

К3121;

Преподаватель

Харитонов Антон Юрьевич.

Санкт-Петербург,

2026

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1. Схема варианта	4
2. Разбивка сетей на подсети	5
3. Таблицы маршрутизаторов.....	9
4. Симулятор CISCO PACKETTRACER.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы:

Цель практической работы — изучить принципы построения IP-сетей и статической маршрутизации. В ходе работы была смоделирована сеть в Cisco Packet Tracer, настроена адресация на интерфейсах маршрутизаторов и рабочих станциях, добавлены статические маршруты и выполнена проверка связности между подсетями с помощью команд **ping** и **tracert**.

Дана схема сети, изображенная на рисунке 1. Необходимо выбрать сети из нее по варианту и разбить их на подсети

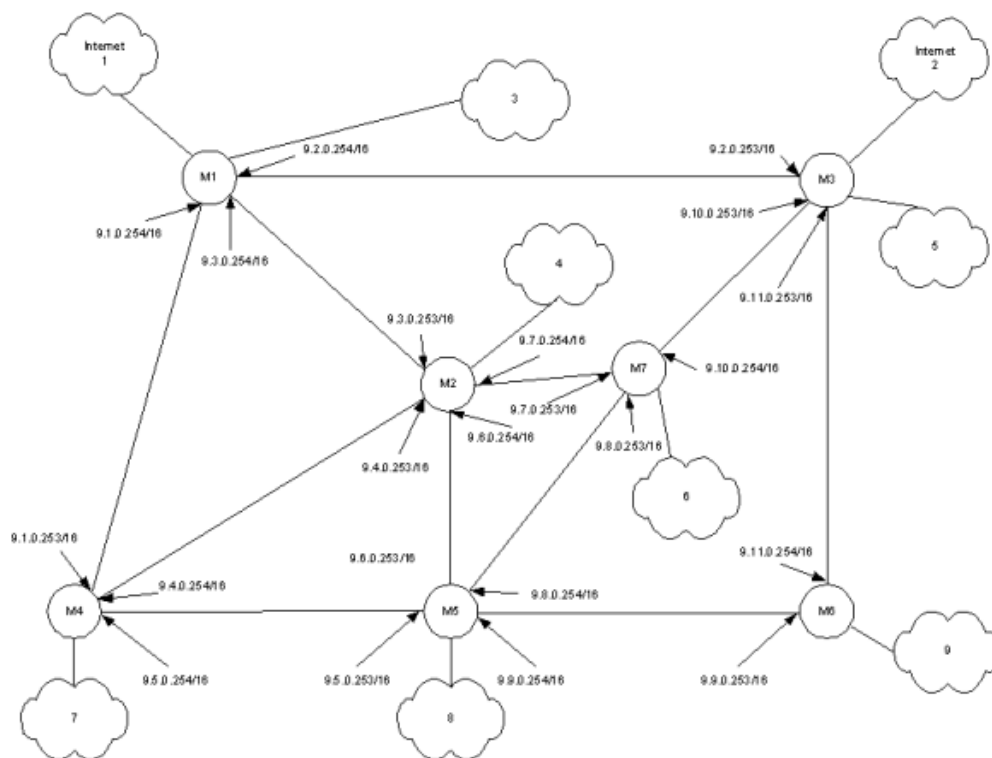


Рисунок 1.1 - Структура Корпоративной сети

Рисунок 1 – Свойства подключенного сетевого подключения

1. Схема варианта

В списке потока мое имя находится под номером 2, соответственно, беру вариант 2 лабораторной работы.

Исходные данные моего варианта представлены в таблице 1

№ варианта	Номера маршрутизаторов	Номера сетей
2	1,2,5	1, 3(3), 4(4), 8(3)

Таблица 2 – Исходные данные варианта 2

IP-адреса используемых подсетей находятся в таблице 2

Сеть	IP-адреса
3	192.168.32.0/19
4	172.16.0.0/12
8	198.19.0.0/16

Таблица 2 – IP-адреса сетей

Из первоначальной схемы были выделены нужные сети и маршрутизаторы и представлены на рисунке 2

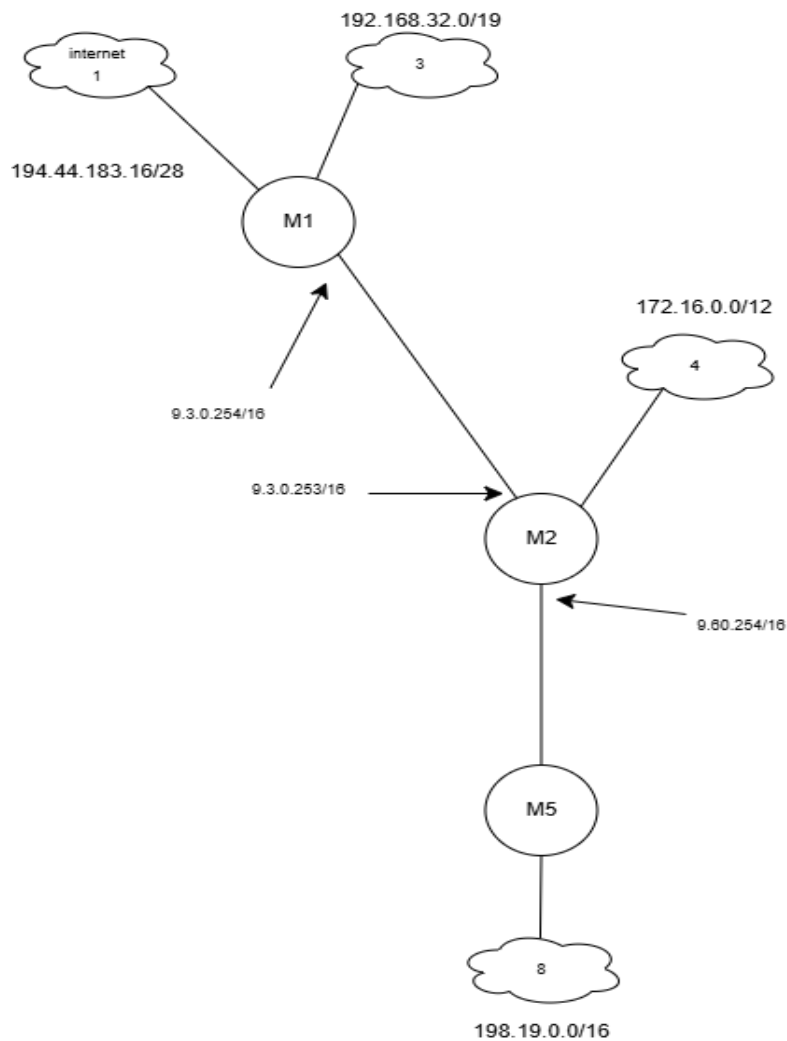


Рисунок 2 – Схема варианта 2

2. Разбивка сетей на подсети

2.1 Сеть 3

Адрес сети: 192.168.32.0/19 – 11000000.10101000.00100000.00000000

Маска: 11111111.11111111.11100000.00000000

Эту сеть необходимо разбить на 3 подсети.

Количество разрядов, необходимое для кодирования всех подсетей:

$$N_3 = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$$

Под номер подсети отводится 2 разряда.

Добавим эти разряды в маску. Получим:

Маска: 11111111.11111111.11111000.00000000 (/21)

Инвертированная: 00000000.00000000.00000111.11111111

Максимальное количество узлов каждой подсети:

$$32 - 21 = 11 \text{ разрядов, } 2^{11} - 2 = 2046 \text{ узлов.}$$

Так как нулевая подсеть в работе не используется, берём подсети 01, 10, 11.

Подсеть 1: 01

11000000.10101000.00101000.00000000 – 192.168.40.0

Широковещательный адрес: 11000000.10101000.00101111.11111111 – 192.168.47.255

Подсеть 2: 10

11000000.10101000.00110000.00000000 – 192.168.48.0

Широковещательный адрес: 11000000.10101000.00110111.11111111 – 192.168.55.255

Подсеть 3: 11

11000000.10101000.00111000.00000000 – 192.168.56.0

Широковещательный адрес: 11000000.10101000.00111111.11111111 – 192.168.63.255

2.2 Сеть 4

Адрес сети: 172.16.0.0/12 – 10101100.00010000.00000000.00000000

Маска: 11111111.11110000.00000000.00000000

Эту сеть необходимо разбить на 4 подсети.

Количество разрядов для кодирования:

$$\lceil \log_2 4 \rceil = 2$$

Но так как нулевая подсеть не используется, при 2 разрядах получим только 3 подсети (01,10,11), поэтому отведём 3 разряда.

Добавим 3 разряда в маску. Получим:

Маска: 11111111.11111110.00000000.00000000 (/15)

Инвертированная: 00000000.00000001.11111111.11111111

Максимальное количество узлов каждой подсети:

$$32 - 15 = 17 \text{ разрядов, } 2^{17} - 2 = 131070 \text{ узлов.}$$

Берём 4 подсети: 001, 010, 011, 100.

Подсеть 1: 001

10101100.00010010.00000000.00000000 – 172.18.0.0

Широковещательный адрес: 10101100.00010011.11111111.11111111 – 172.19.255.255

Подсеть 2: 010

10101100.00010100.00000000.00000000 – 172.20.0.0

Широковещательный адрес: 10101100.00010101.11111111.11111111 – 172.21.255.255

Подсеть 3: 011

10101100.00010110.00000000.00000000 – 172.22.0.0

Широковещательный адрес: 10101100.00010111.11111111.11111111 – 172.23.255.255

Подсеть 4: 100

10101100.00011000.00000000.00000000 – 172.24.0.0

Широковещательный адрес: 10101100.00011001.11111111.11111111 – 172.25.255.255

2.3 Сеть 8

Адрес сети: 198.19.0.0/16 – 11000110.00010011.00000000.00000000

Маска: 11111111.11111111.00000000.00000000

Эту сеть необходимо разбить на 3 подсети.

Количество разрядов:

$$\lceil \log_2 3 \rceil = 2$$

Под номер подсети отводится 2 разряда (нулевую подсеть не используем).

Добавим эти разряды в маску. Получим:

Маска: 11111111.11111111.11000000.00000000 (/18)

Инвертированная: 00000000.00000000.00111111.11111111

Максимальное количество узлов каждой подсети:

$32 - 18 = 14$ разрядов, $2^{14} - 2 = 16382$ узла.

Берём подсети 01, 10, 11:

Подсеть 1: 01

11000110.00010011.01000000.00000000 – 198.19.64.0

Широковещательный адрес: 11000110.00010011.01111111.11111111 – 198.19.127.255

Подсеть 2: 10

11000110.00010011.10000000.00000000 – 198.19.128.0

Широковещательный адрес: 11000110.00010011.10111111.11111111 – 198.19.191.255

Подсеть 3: 11

11000110.00010011.11000000.00000000 – 198.19.192.0

Широковещательный адрес: 11000110.00010011.11111111.11111111 – 198.19.255.255

2.4 Схема подсетей

После разбиения сетей на подсети была сформирована новая схема, представленная на рисунке 3.

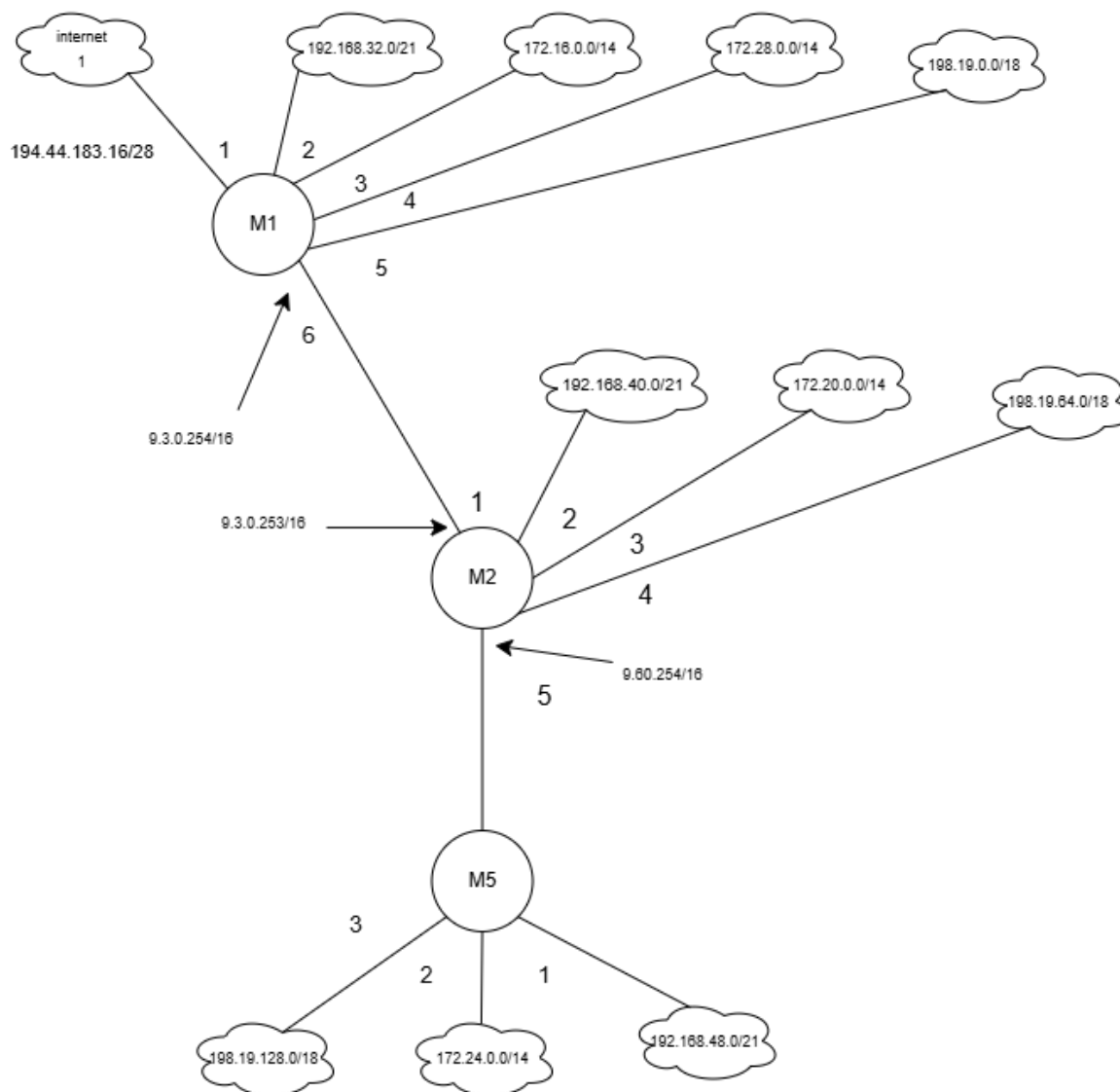


Рисунок 3 – Схема разбиения сетей

3 Таблицы маршрутизаторов

На схеме интерфейсы каждого маршрутизатора отмечены цифрами:
для M1 и M2 — от 1 до 5, для M5 — от 1 до 4.

Адреса всех отображённых интерфейсов приведены в таблице 3.

Маршрутизатор	Номер интерфейса	IP-адрес
1	1	194.44.183.17/30
	2	192.168.40.1/21
	3	172.20.0.1/14
	4	194.44.183.21/30
	5	198.19.64.1/18
2	1	192.168.40.1/21
	2	172.20.0.1/14
	3	198.19.64.1/18
5	1	192.168.48.1/21
	2	172.24.0.1/14
	3	198.19.128.1/18

Таблица 3 – Адреса интерфейсов маршрутизаторов

Для полученной сети составляются таблицы маршрутизации M1, M2 и M5.

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
192.168.32.0	255.255.248.0	0.0.0.0	2
172.16.0.0	255.252.0.0	0.0.0.0	3
172.28.0.0	255.252.0.0	0.0.0.0	4
198.19.0.0	255.255.192.0	0.0.0.0	5
194.44.183.16	255.255.255.252	0.0.0.0	1
192.168.40.0	255.255.248.0	194.44.183.18	1
192.168.48.0	255.255.248.0	194.44.183.18	1

172.20.0.0	255.252.0.0	194.44.183.18	1
172.24.0.0	255.252.0.0	194.44.183.18	1
198.19.64.0	255.255.192.0	194.44.183.18	1
198.19.128.0	255.255.192.0	194.44.183.18	1
194.44.183.20	255.255.255.252	194.44.183.18	1

Таблица 4 – Таблица маршрутизации для M1

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
192.168.40.0	255.255.248.0	0.0.0.0	2
172.20.0.0	255.252.0.0	0.0.0.0	3
198.19.64.0	255.255.192.0	0.0.0.0	5
192.168.32.0	255.255.248.0	194.44.183.17	1
172.16.0.0	255.252.0.0	194.44.183.17	1
172.28.0.0	255.252.0.0	194.44.183.17	1
198.19.0.0	255.255.192.0	194.44.183.17	1
192.168.48.0	255.255.248.0	194.44.183.22	4
172.24.0.0	255.252.0.0	194.44.183.22	4
198.19.128.0	255.255.192.0	255.255.192.0	4

Таблица 5 – Таблица маршрутизации для M2

Адрес сети	Маска сети	Адрес шлюза	Номер интерфейса
192.168.48.0	255.255.248.0	0.0.0.0	2
172.24.0.0	255.252.0.0	0.0.0.0	3
198.19.128.0	255.255.192.0	0.0.0.0	4
192.168.32.0	255.255.248.0	194.44.183.21	1
172.16.0.0	255.252.0.0	194.44.183.21	1
172.28.0.0	255.252.0.0	194.44.183.21	1
192.168.40.0	255.255.248.0	194.44.183.21	1

172.20.0.0	255.252.0.0	194.44.183.21	1
198.19.64.0	255.255.192.0	194.44.183.21	1
198.19.0.0	255.255.192.0	194.44.183.21	1

Таблица 6 – Таблица маршрутизации для M7

4 Симулятор CISCO PACKETTRACER

В симуляторе CISCO PacketTracer было необходимо создать описанную сеть. Для этого были созданы три роутера с модулями FastEthernet портом – PT-ROUTER-NM-1CFE. Количество модулей соответствует количеству интерфейсов. Задняя панель маршрутизатора 1 показана на рисунке 4

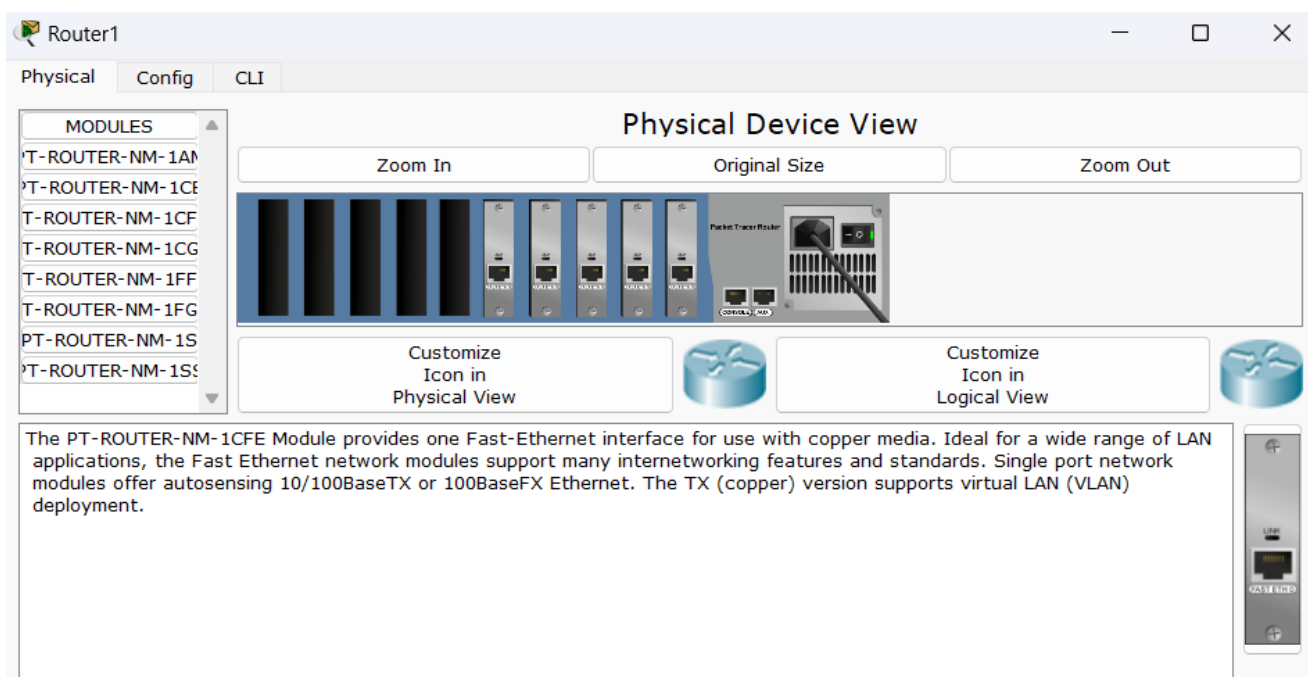


Рисунок 4 – Задняя панель маршрутизатора M1

Каждый маршрутизатор был включён, командой `hostname` были назначены имена, а также были назначены адреса каждому интерфейсу. Ниже представлен пример назначения имени и адреса для первого интерфейса M1. Остальные интерфейсы всех маршрутизаторов были назначены аналогично согласно таблице 5.

```

M2
Physical Config CLI Attributes
M2#enable
M2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
M2 (config)#no ip domain-lookup
M2 (config)#hostname M2
M2 (config)#interface fa4/0
M2 (config-if)#shutdown

M2 (config-if)#no shutdown

M2 (config-if)#end
M2#write
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to down

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet4/0, changed state to up

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рисунок 5 – Назначение имени и адреса первому интерфейсу M2

После всех назначений введем команду `show ip int brief` и посмотрим все настроенные интерфейсы:

```

M1>show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	194.44.183.17	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	192.168.32.1	YES	manual	up	up
FastEthernet2/0	172.16.0.1	YES	manual	up	up
FastEthernet3/0	172.28.0.1	YES	manual	up	up
FastEthernet4/0	198.19.0.1	YES	manual	up	up

M1>

Рисунок 6 – Интерфейсы M1

```

M2>show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	194.44.183.18	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	192.168.40.1	YES	manual	up	up
FastEthernet2/0	172.20.0.1	YES	manual	up	up
FastEthernet3/0	unassigned	YES	manual	up	up
FastEthernet4/0	194.44.183.21	YES	manual	up	up
FastEthernet5/0	198.19.64.1	YES	manual	up	up

M2>

Рисунок 7 – Интерфейсы M2

```

Press RETURN to get started!

M5>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 194.44.183.22   YES manual up          up
FastEthernet1/0 192.168.48.1    YES manual up          up
FastEthernet2/0 172.24.0.1      YES manual up          up
FastEthernet3/0 198.19.128.1    YES manual up          up
M5>

```

Copy

Paste

Рисунок 8 – Интерфейсы M5

Также были добавлены персональные компьютеры, представляющие собой подсети задания. В данной работе персональные компьютеры распределены следующим образом: PC0, PC1, PC2, PC3 относятся к M1, PC4, PC5, PC6 относятся к M2, PC7, PC8, PC9 относятся к M5. Их IP-адреса, маски и адреса шлюзов приведены в таблицах ниже.

Сеть	IP-адрес	Маска	Шлюз
PC-PT PC0	192.168.32.2	255.255.248.0	192.168.32.1
PC-PT PC1	172.16.0.2	255.252.0.0	172.16.0.1
PC-PT PC2	172.28.0.2	255.252.0.0	172.28.0.1
PC-PT PC3	198.19.0.2	255.255.192.0	198.19.0.1

Таблица 6 – Конфигурация персональных компьютеров, относящихся к M1

Сеть	IP-адрес	Маска	Шлюз
PC-PT PC4	192.168.40.2	255.255.248.0	192.168.40.1
PC-PT PC5	172.20.0.2	255.252.0.0	172.20.0.1
PC-PT PC6	198.19.64.2	255.255.192.0	198.19.64.1

Таблица 7 – Конфигурация персональных компьютеров, относящихся к M2

Сеть	IP-адрес	Маска	Шлюз
PC-PT PC7	192.168.48.2	255.255.248.0	192.168.48.1
PC-PT PC8	172.24.0.2	255.252.0.0	172.24.0.1
PC-PT PC9	198.19.128.2	255.255.192.0	198.19.128.1

Таблица 8 – Конфигурация персональных компьютеров, относящихся к M5

Полученная схема выглядит так:

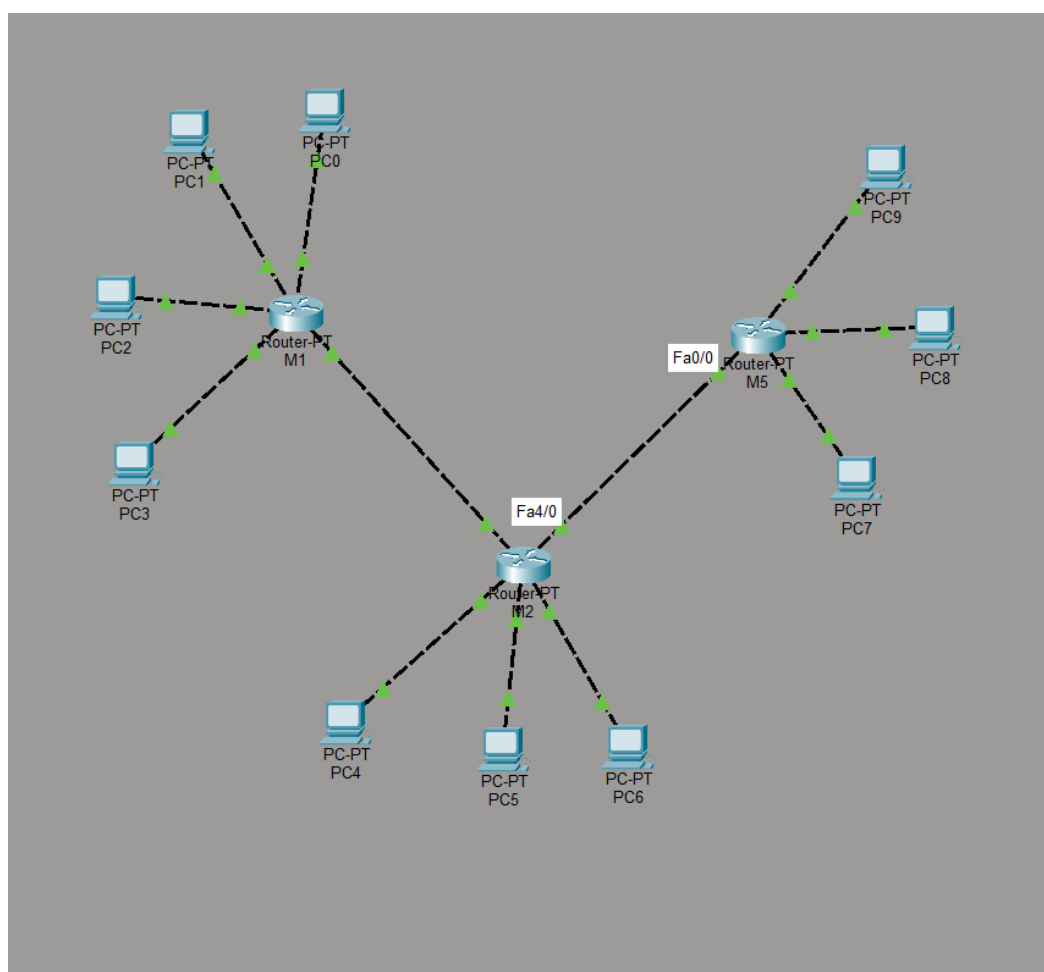


Рисунок 9 – Схема сети

Попробуем достучаться из PC2 (192.168.32.2) в PC7 (198.19.128.2). Для этого на PC2 в консоли выполним команды ping и tracert. В результате получены успешные ответы (0% потерь), а команда tracert показывает прохождение пакетов через промежуточные маршрутизаторы. Это подтверждает корректную настройку статической маршрутизации и связность между подсетями. Результат выполнения команд представлен на скриншоте.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::201:C9FF:FE67:693
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.32.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.248.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                           92.168.32.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: 0.0.0.0
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                           0.0.0.0

C:\>ping 198.19.128.2

Pinging 198.19.128.2 with 32 bytes of data:

Reply from 198.19.128.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 198.19.128.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 198.19.128.2: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 198.19.128.2: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 198.19.128.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 198.19.128.2

Tracing route to 198.19.128.2 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.32.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    194.44.183.18
  2  0 ms    0 ms    0 ms    194.44.183.22
  3  0 ms    0 ms    0 ms    198.19.128.2

Trace complete.

C:\>
```

Рисунок 10 – Результаты команд tracert и ping

Неудовлетворительный результат вывода программ происходит потому, что не заполнены таблицы маршрутизаторов. Необходимо это сделать. Каждому маршрутизатору нужно дополнить адреса в их таблицы маршрутизации командой `ip route`. Таблицы маршрутов были выведены командой `show ip route`, их можно увидеть на рисунках 11-13

```
M1#
M1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 194.44.183.18 to network 0.0.0.0

C    172.16.0.0/14 is directly connected, FastEthernet2/0
S    172.20.0.0/14 [1/0] via 194.44.183.18
S    172.24.0.0/14 [1/0] via 194.44.183.18
C    172.28.0.0/14 is directly connected, FastEthernet3/0
C    192.168.32.0/21 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.40.0/21 [1/0] via 194.44.183.18
S    192.168.48.0/21 [1/0] via 194.44.183.18
S    194.44.183.0/30 is subnetted, 2 subnets
C      194.44.183.16 is directly connected, FastEthernet0/0
S      194.44.183.20 [1/0] via 194.44.183.18
C    198.19.0.0/18 is directly connected, FastEthernet4/0
S    198.19.64.0/18 [1/0] via 194.44.183.18
S    198.19.128.0/18 [1/0] via 194.44.183.18
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 194.44.183.18

M1#
```

Рисунок 11 – Таблица маршрутизации для M1

```

M2>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    172.16.0.0/14 [1/0] via 194.44.183.17
C    172.20.0.0/14 is directly connected, FastEthernet2/0
S    172.24.0.0/14 [1/0] via 194.44.183.22
S    172.28.0.0/14 [1/0] via 194.44.183.17
S    192.168.32.0/21 [1/0] via 194.44.183.17
C    192.168.40.0/21 is directly connected, FastEthernet1/0
S    192.168.48.0/21 [1/0] via 194.44.183.22
    194.44.183.0/30 is subnetted, 2 subnets
C      194.44.183.16 is directly connected, FastEthernet0/0
C      194.44.183.20 is directly connected, FastEthernet4/0
S    198.19.0.0/18 [1/0] via 194.44.183.17
C    198.19.64.0/18 is directly connected, FastEthernet5/0
S    198.19.128.0/18 [1/0] via 194.44.183.22

```

Рисунок 12 – Таблица маршрутов для M2

```

M5>show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    172.16.0.0/14 [1/0] via 194.44.183.21
S    172.20.0.0/14 [1/0] via 194.44.183.21
C    172.24.0.0/14 is directly connected, FastEthernet2/0
S    172.28.0.0/14 [1/0] via 194.44.183.21
S    192.168.32.0/21 [1/0] via 194.44.183.21
S    192.168.40.0/21 [1/0] via 194.44.183.21
C    192.168.48.0/21 is directly connected, FastEthernet1/0
    194.44.183.0/30 is subnetted, 1 subnets
C      194.44.183.20 is directly connected, FastEthernet0/0
S    198.19.0.0/18 [1/0] via 194.44.183.21
S    198.19.64.0/18 [1/0] via 194.44.183.21
C    198.19.128.0/18 is directly connected, FastEthernet3/0

```

Copy

Paste

Рисунок 13 – Таблица маршрутов для M5

Команды ping и tracert были снова проверены. Успешный результат их выполнения можно увидеть на рисунке 14


```

C:\>ping 198.19.128.2

Pinging 198.19.128.2 with 32 bytes of data:

Reply from 198.19.128.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 198.19.128.2: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 198.19.128.2: bytes=32 time=3ms TTL=128
Reply from 198.19.128.2: bytes=32 time=3ms TTL=128

Ping statistics for 198.19.128.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\>tracert 192.168.32.2

Tracing route to 192.168.32.2 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    198.19.128.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    194.44.183.21
  2  0 ms    0 ms    0 ms    194.44.183.17
  3  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.32.2

Trace complete.

C:\>iponfig
Invalid Command.

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::207:ECFF:FEC1:2187
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 198.19.128.2
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.192.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   198.19.128.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0

```

Рисунок 14 – Выполнение команд ping и tracert для компьютера 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения заданий была проведена сегментация сети на подсети, для каждой из которых были определены широковещательный адрес, максимальное количество узлов, маска сети и сетевой адрес. Были определены адреса интерфейсов маршрутизаторов и составлены таблицы маршрутизации. Схема сети была представлена до и после сегментации на подсети. В заключение, схема была перенесена в симулятор CISCO PacketTracer и протестирована на работоспособность.

Цели работы: освоение основных принципов IP-адресации и маршрутизации в IP-сетях, приобретение практических навыков в проектировании сетей и настройке сетевого оборудования с использованием симулятора CISCO PacketTracer — были достигнуты.